

Supplementary File for “Locality Sensitive Hashing-based Knowledge Transfer for Multitask Optimization”

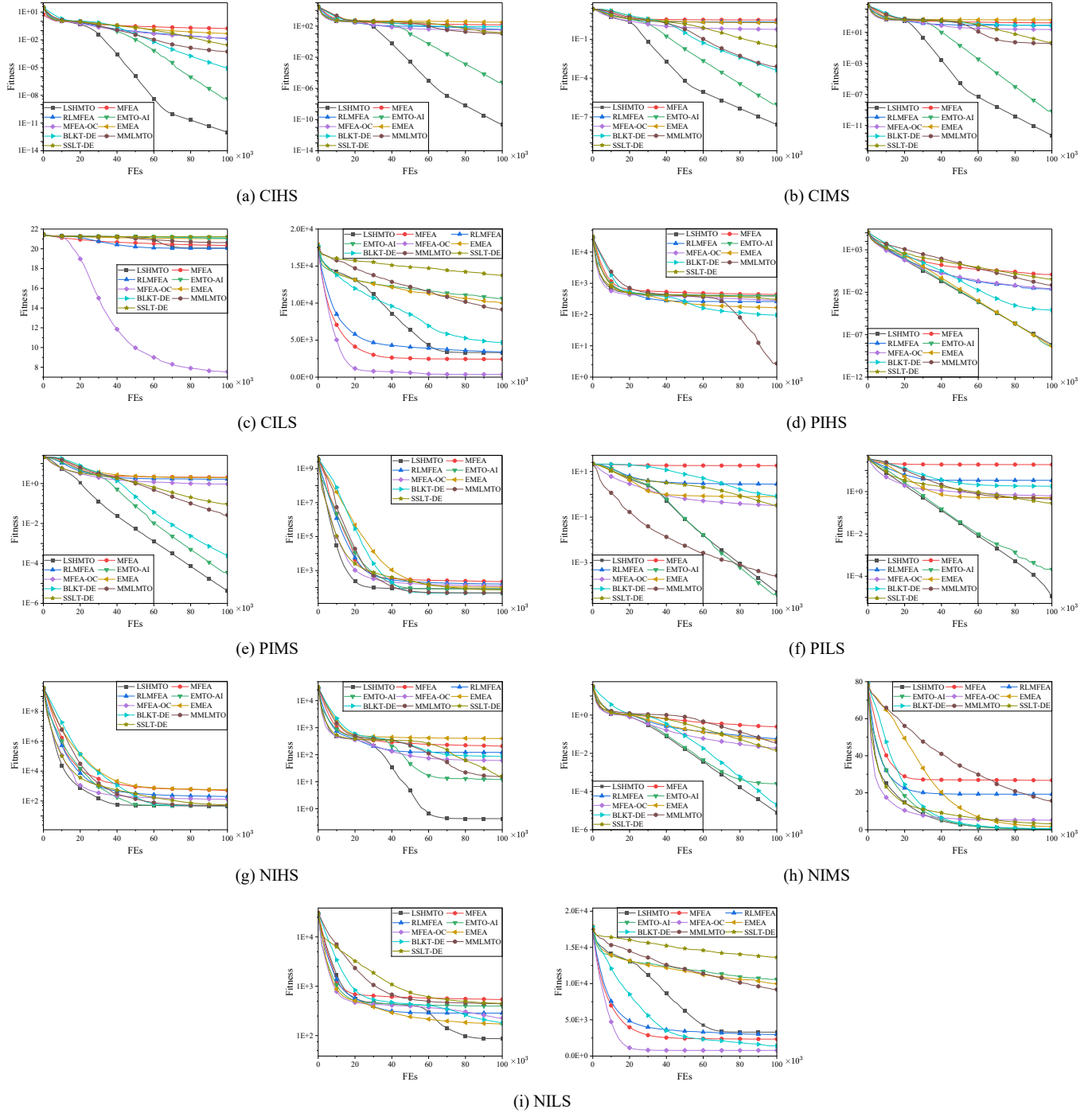


Fig. S1. Convergence curves for LSHMTO and compared EMTO algorithms on CEC17.

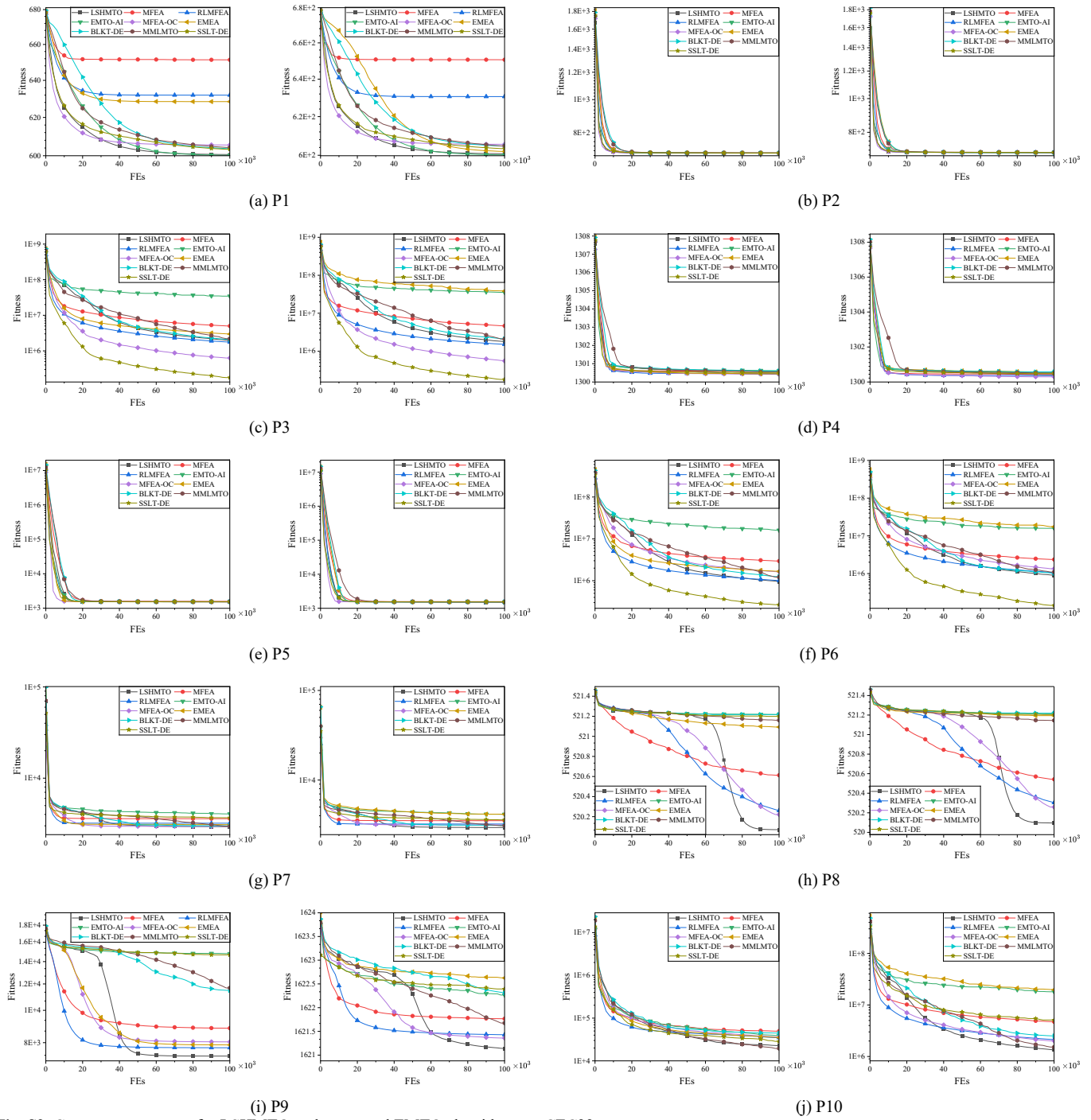


Fig. S2. Convergence curves for LSHMTO and compared EMTO algorithms on CEC22.

TABLE S.I
THE COMPLETE COMPARISON RESULTS AMONG LSHMTO WITH DIFFERENT ktp VALUE

Problem	LSHMTO($ktp=0.1$)	$ktp=0.0$	$ktp=0.2$	$ktp=0.3$	$ktp=0.5$	$ktp=0.6$	$ktp=0.7$	$ktp=0.9$	$ktp=1.0$
CIHS-T1	1.04E-12	8.50E-06(+)	2.52E-04(+)	1.87E-03(+)	4.77E-03(+)	3.74E-03(+)	4.30E-03(+)	4.21E-03(+)	4.13E-02(+)
CIHS-T2	2.12E-11	3.96E+02(+)	2.22E+00(+)	1.01E+01(+)	3.23E+01(+)	5.16E+01(+)	1.21E+02(+)	1.50E+02(+)	4.98E+01(+)
CIMS-T1	2.65E-08	1.46E+00(+)	2.57E-03(+)	7.30E-03(+)	4.31E-01(+)	1.40E+00(+)	3.42E+00(+)	7.44E+00(+)	2.95E+00(+)
CIMS-T2	5.17E-13	3.98E+02(+)	2.92E-02(+)	4.17E-01(+)	2.58E+01(+)	5.06E+01(+)	1.85E+02(+)	3.56E+02(+)	1.16E+02(+)
CILS-T1	2.01E+01	2.12E+01(+)	2.01E+01(≈)	2.02E+01(≈)	2.02E+01(≈)	2.01E+01(-)	2.02E+01(-)	2.01E+01(-)	2.00E+01(-)
CILS-T2	3.32E+03	1.01E+04(+)	3.85E+03(+)	4.00E+03(+)	4.63E+03(+)	5.04E+03(+)	5.81E+03(+)	7.53E+03(+)	9.03E+03(+)
PIHS-T1	3.94E+02	4.02E+02(+)	1.15E+02(-)	9.70E+01(-)	1.18E+02(-)	1.30E+02(-)	1.76E+02(-)	2.92E+02(-)	3.98E+02(≈)
PIHS-T2	6.88E-09	3.06E-09(-)	1.98E-04(-)	1.18E-03(+)	1.83E-03(+)	5.82E-04(+)	5.48E-04(+)	6.03E-04(+)	4.00E-03(+)
PIMS-T1	4.29E-06	1.13E+00(+)	3.42E-02(≈)	6.68E-01(+)	1.85E+00(+)	1.89E+00(+)	1.88E+00(+)	1.29E+00(+)	9.47E-01(+)
PIMS-T2	8.57E+01	6.15E+01(-)	8.40E+01(≈)	9.63E+01(+)	1.16E+02(+)	1.18E+02(+)	1.17E+02(+)	1.15E+02(+)	1.20E+02(+)
PILS-T1	5.04E-05	4.47E+00(+)	1.85E-05(-)	2.96E-05(-)	4.59E-04(+)	3.96E-01(+)	9.46E-01(+)	6.60E+00(+)	3.16E+00(+)
PILS-T2	1.15E-05	6.38E-01(+)	1.45E-05(≈)	1.58E-01(+)	3.97E-01(+)	5.05E-01(+)	6.77E-01(+)	4.76E+00(+)	3.43E+00(+)
NIHS-T1	4.67E+01	7.12E+01(+)	6.15E+01(≈)	7.64E+01(≈)	1.26E+02(+)	2.25E+02(+)	1.31E+02(+)	9.36E+01(+)	1.92E+02(+)
NIHS-T2	4.31E-01	3.97E+02(+)	9.79E+00(+)	2.03E+01(+)	4.38E+01(+)	6.97E+01(+)	1.21E+02(+)	2.14E+02(+)	7.23E+01(+)
NIMS-T1	8.15E-06	7.95E-06(≈)	1.96E-04(+)	6.34E-04(+)	7.51E-04(+)	3.43E-03(+)	3.01E-03(+)	6.46E-03(+)	2.42E-02(+)
NIMS-T2	4.04E-01	2.05E+00(+)	2.53E+00(+)	3.89E+00(+)	8.80E+00(+)	1.18E+01(+)	1.45E+01(+)	2.08E+01(+)	1.97E+01(+)
NILS-T1	8.68E+01	3.94E+02(+)	8.43E+01(≈)	8.91E+01(≈)	1.01E+02(≈)	1.06E+02(+)	1.17E+02(+)	1.92E+02(+)	3.69E+02(+)
NILS-T2	3.30E+03	1.03E+04(+)	4.08E+03(+)	4.17E+03(+)	4.67E+03(+)	5.07E+03(+)	5.74E+03(+)	7.31E+03(+)	8.41E+03(+)
Number of + / ≈ / -		15 / 1 / 2	9 / 6 / 3	13 / 3 / 2	15 / 2 / 1	16 / 0 / 2	16 / 0 / 2	16 / 0 / 2	16 / 1 / 1